부모용 진행 안내 · 재현 가능한 공유

고3 정보·AI · 재현가능한공유 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-INF-REPRODOC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 실제로 공유할 때는 어른과 함께 공유 범위를 정하고, 이름·주소·위치·사진·비밀번호를 넣지 않습니다.
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 프로젝트의 목적·환경·파일·실행 방법·기대 결과·자료와 출처(판)·라이선스·한계를 README로 정리하고, 다른 사람이 따라 해 기대 결과와 비교하는 방법(자료의 판, 시드와 버전 기록)으로 재현 가능성을 확인하고 고친다.
확인 재현 가능성(S03), README의 구성(S04), 따라 하기 실패 사례(S05), 기대 결과로 확인(S06), 무작위와 시드(S07), README 고치기(S08), 가족 재현 테스트(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ①), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2·4
성공 기준 친구의 따라 하기 기록 가~마를 README 항목과 짝짓고, 자료 판 v1·v2의 결과 차이와 시드 42의 같은 난수를 설명하며, 처음 보는 ‘결과가 다름’ 상황에서 확인할 것 세 가지를 쓴다.

목표 B 공유하기 전에 남의 자료의 출처(만든 이·제목·실린 곳·때)와 CCL 조건(BY·NC·ND·SA)을 지켰는지, 내 문서·자료의 공유 조건을 정했는지, 이름·주소·위치·비밀번호 같은 개인정보를 지웠는지 점검표로 확인한다.
확인 공유 전 점검(S09), 가족 재현 테스트(S10), 혼자 해 보기(S12 ②~④), 마무리(S14 ②), 활동지 3·5
성공 기준 CC BY-NC 사진을 판매용 책자에 쓸 수 없는 까닭을 말하고, 기록 파일의 위치 열을 지우며, 자기 프로젝트의 공유 전 점검표를 채운다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 시스템 테스트와 개선

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(시스템 테스트와 개선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

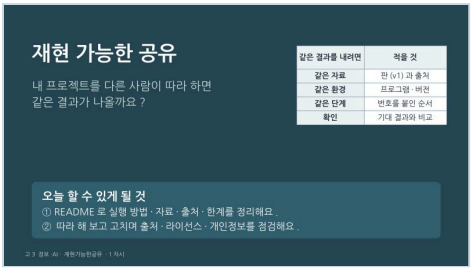
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
내 컴퓨터에서 잘 돌아가면 다른 사람도 같은 결과를 얻는다고 생각한다.	자료 판 v2와 시드 없는 무작위로 결과가 달라지는 예를 보이고, README만 보고 따라 해 확인한다(S05, S06, S07, S11).
출처만 밝히면 어떤 라이선스의 자료든 마음대로 써도 된다고 생각한다.	CC BY-NC(비영리)·ND(변경 금지) 조건을 사례로 확인한다(S09, S12 ③).
우리 집에서 모은 자료라 위치나 이름이 들어 있어도 공유해도 된다고 생각한다.	기록 파일의 위치 열과 사진의 위치 정보를 지우는 점검표를 쓴다(S09, S10, S12 ④).

오늘 다루지 않는 것 재현 가능성의 뜻, README의 항목(목적·환경·파일·실행 방법·기대 결과·자료와 출처·라이선스·한계), 기대 결과와 비교해 재현 확인하기, 자료의 판과 무작위 시드 기록하기, 공유 전 출처·CCL 조건·개인정보 점검을 다룬다. 버전 관리 도구와 코드 저장소 사용법, 가상 환경과 패키지 관리, 소프트웨어 공개 라이선스의 종류별 조건, 저작권법·개인정보 보호법 조항은 다루지 않는다. 프로젝트와 기록, README 예시, 친구의 따라 하기 기록은 수업을 위해 지어낸 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	재현 가능성이란	약 3분	A
S04	README의 구성	약 3분	A
S05	따라 하기 실패 사례	약 3분	A
S06	기대 결과로 재현 확인하기	약 2분	A
S07	무작위와 시드	약 3분	A
S08	안내받는 연습(README 고치기)	약 3분	A
S09	공유 전 점검: 출처·라이선스·개인정보	약 3분	B
S10	가족 재현 테스트	약 7분	A, B
S11	오개념 비교(내 컴퓨터에서 되면 충분?)	약 2분	A
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 상황)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(출처와 공유 점검)	약 4분	—

장별 안내



S01 재현 가능한 공유 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 어두움 알림 시스템을 테스트하고 고쳤습니다. 오늘은 이 프로젝트를 다른 사람이 따라 해도 같은 결과가 나오도록(재현 가능하게) 안내 문서(README)에 목적·환경·실행 방법·기대 결과·자료의 출처·라이선스·한계를 정리하고, 부모님이 README만 보고 따라 해 보며 고칩니다. 공유하기 전에 출처·라이선스·개인정보도 점검합니다. 프로젝트와 기록은 지어낸 예시이고, 화면의 코드는 그대로 실행할 수 있는 파이썬입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네가 만든 프로그램을 친구에게 보내면 친구는 무엇부터 궁금해할까?”

예상 답

- “어떻게 실행하는지요.”
- “무슨 파일이 필요한지요.”

막히면

- 처음 사는 장난감의 설명서에 무엇이 쓰여 있는지 떠올려 봅니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

지난 차시의 회귀 테스트, 고1 국어의 CCL, 중3의 공유 전 점검, 원자료 보관을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 고친 뒤에 하는 일.”
- “②는 모든 CCL에 들어 있는 조건.”

정답

- ① 모든 테스트를 다시 실행한다(회귀 테스트)
- ② 만든 이를 밝힌다(저작자 표시)
- ③ 보안(개인정보), 저작권, 사회적 영향
- ④ 나중에 다시 확인하고 같은 결과를 얻으려고

막히면

- ②③이 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ④의 ‘다시 확인’이 오늘의 재현 가능성입니다.



S03 **재현 가능성** · 재현 가능성이란 · 약 3분

재현 가능하다는 것은 다른 사람(또는 나중의 나)이 같은 자료와 같은 환경에서 같은 단계를 따라 했을 때 같은 결과를 얻는 것입니다. 결과를 다른 사람이 확인할 수 있고, 함께 고치거나 이어서 만들 수 있으며, 몇 달 뒤의 나도 다시 실행할 수 있습니다. 그러려면 자료의 판(버전)과 출처, 프로그램과 버전, 실행 순서, 기대 결과를 남겨야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “석 달 뒤의 나에게 README가 왜 필요할까?”
- “결과가 같은지 어떻게 알까?”

예상 답

- “어떻게 실행했는지 잊어버려요.”
- “기대 결과와 비교해요.”

막히면

- 요리법(재료·도구·순서·완성 사진)과 짝지어 봅니다.

주의

- 재현 가능성은 과학 실험 보고서의 ‘다른 사람이 같은 실험을 할 수 있게 쓰기’와 같은 생각입니다.



S04 **README에 쓸 것** · README의 구성 · 약 3분

README는 프로젝트 폴더에 함께 넣는 안내 문서입니다. 어두움 알림 프로젝트를 예로, 목적·환경·파일·실행 방법·기대 결과·자료와 출처·라이선스·한계를 씁니다. 실행 방법은 번호를 붙인 짧은 단계로, 기대 결과는 따라 한 사람이 같은지 견줄 수 있는 출력으로 씁니다. 자료에는 판(v1)과 언제·어떻게 모았는지를 밝힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “기대 결과가 없으면 따라 한 사람은 무엇을 모를까?”
- “한계를 왜 밝힐까?”

예상 답

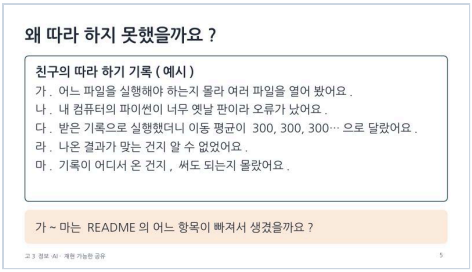
- “제대로 됐는지 몰라요.”
- “다른 기기에서 값이 달라도 놀라지 않게요.”

막히면

- 여덟 항목 가운데 실행 방법·기대 결과·자료와 출처 세 가지부터 봅니다.

주의

- 파일 이름과 버전은 예시입니다. 실제 프로젝트에 맞게 씁니다.



S05 **왜 따라 하지 못했을까요?** · 따라 하기 실패 사례 · 약 3분

친구가 README를 보고 따라 했다가 막힌 기록(지어낸 예)입니다. README에는 '프로그램을 실행하세요' 한 줄뿐이었습니다. 가는 실행 방법·파일, 나는 환경(버전), 다는 자료의 판(친구는 튄 값을 고친 v2를 받음), 라는 기대 결과, 마는 출처가 빠져서 생긴 문제입니다. 막힌 곳마다 README의 어느 항목을 고치면 될지 짝지어 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "다에서 결과가 달라진 까닭은?"
- "라를 막으려면 README에 무엇을 써야 할까?"

예상 답

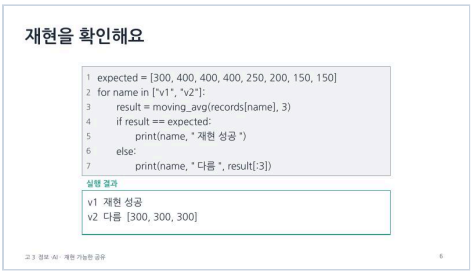
- "자료 판이 달랐어요."
- "기대 결과를 써요."

막히면

- S04 표의 항목 이름을 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 실패 기록은 README를 고칠 좋은 자료입니다. 탓하지 않고 빠진 정보를 찾습니다.



S06 **재현을 확인해요** · 기대 결과로 재현 확인하기 · 약 2분

README에 적은 기대 결과(expected)와 실제 결과를 코드로 비교하면 재현되었는지 바로 알 수 있습니다. 같은 프로그램이라도 자료 판이 v1이면 재현에 성공하지만, 튄 값을 고친 v2이면 둘째 창부터 300으로 달라집니다. 그래서 README에는 자료의 판과 그 판을 어디서 받는지를 꼭 밝힙니다. result[:3]은 앞의 세 값입니다.

이렇게 말해 보세요

- "v2의 둘째 창은 왜 300일까?"
- "v2를 쓰고 싶다면 README에 무엇을 고쳐야 할까?"

예상 답

- "600을 300으로 고쳐서 303, 297, 300의 평균이에요."
- "v2의 기대 결과와 판을 함께 적어요."

막히면

- v1과 v2를 위아래로 적고 다른 칸에 동그라미를 칩니다.

주의

- moving_avg와 records(v1, v2 기록)는 앞 차시와 같은 함수·자료입니다.



S07 무작위도 재현해요 · 무작위와 시드 · 약 3분

자료를 무작위로 섞거나 훈련·평가 자료로 나눌 때는 실행할 때마다 결과가 달라질 수 있습니다. random.seed(42)처럼 시드를 정하면 같은 순서의 난수가 나와 결과를 재현할 수 있습니다. 시드를 다시 42로 정하면 0.6394가 또 나오고, 그다음 난수(0.025)도 매번 같습니다. README에는 쓴 시드 값과 파이썬 버전을 함께 적습니다. 버전이 크게 다르면 같은 시드라도 결과가 달라질 수 있기 때문입니다.

이렇게 말해 보세요

- “시드를 적지 않으면 친구의 평가 자료는?”
- “시드와 함께 무엇을 적어야 할까?”

예상 답

- “나와 다르게 나뉘어요.”
- “파이썬 버전이요.”

막히면

- 주사위를 던질 때마다 다른 수가 나오지만, ‘정해 둔 주사위 결과표’를 쓰면 같은 수가 나온다고 비유합니다.

주의

- import random은 파이썬에 들어 있는 난수 도구를 불러옵니다(따로 설치하지 않음).



S08 README를 고쳐요 · 안내받는 연습(README 고치기) · 약 3분

도움을 받으며 부족한 README 문장을 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 어떤 파일을, 어떤 순서로?”
- “②는 출처 네 요소.”

정답

- ① 예: ① 파이썬 3.10 이상을 준비 ② dark_alarm.py와 light_v1.csv를 한 폴더에 ③ dark_alarm.py를 실행 ④ ‘실패 0’이 나오면 성공
- ② 만든 이·제목·실린 곳·때를 쓴다(예: 직접 측정, 거실 빛 기록 v1, 프로젝트 폴더, 2026년 11월)
- ③ 쓴 시드 값(예: 42)과 파이썬 버전을 적는다
- ④ 기대 결과(출력)를 적는다

막히면

- S04 표의 같은 항목을 옆에 두고 고칩니다.

주의

- ②의 출처 네 요소는 고1 국어 ‘복합매체 자료 만들기’에서 배운 방법입니다.



S09 공유 전에 점검해요 · 공유 전 점검: 출처·라이선스·개인정보 · 약 3분

공유하기 전에 세 가지를 점검합니다. 남의 자료를 썼다면 출처(만든 이·제목·실린 곳·때)와 라이선스 조건을 지켰는지, 내 문서와 자료에는 어떤 조건(예: CC BY)으로 공유할지 정했는지 확인합니다. 그리고 기록 파일과 사진에 이름·주소·위치(위도·경도) 같은 개인정보나 비밀번호가 들어 있지 않은지 확인하고 지웁니다. 아래 줄은 CCL의 네 조건입니다.

이렇게 말해 보세요

- “CC BY-NC 자료를 판매하는 책자에 써도 될까?”
- “센서 기록 파일에 위치 정보가 들어 있으면?”

예상 답

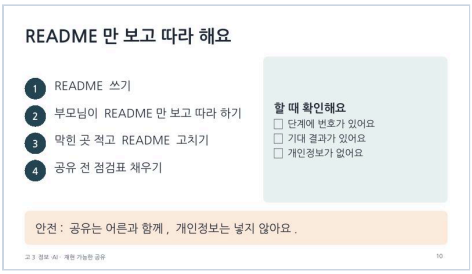
- “NC라서 안 돼요.”
- “지우고 공유해요.”

막히면

- 고1 국어에서 본 CCL 조건 표를 다시 봅니다.

주의

- 코드에는 소프트웨어용 공개 라이선스를 따로 붙이기도 합니다. 이 차시에서는 문서·자료의 CCL만 다룹니다.



S10 README만 보고 따라 해요 · 가족 재현 테스트 · 약 7분

아이가 지난 차시의 프로젝트(어두움 알림 또는 물 주기 알림)로 활동지 1의 README를 씁니다. 그다음 부모님이 README만 보고(아이에게 묻지 않고) 따라 합니다. 컴퓨터가 있으면 어른과 함께 실행하고, 없으면 README의 자료와 단계로 이동 평균이나 판단 결과를 손으로 구해 기대 결과와 비교합니다. 막힌 곳을 활동지 2에 적고 README를 고친 뒤 다시 따라 합니다. 마지막으로 활동지 3의 공유 전 점검표를 채웁니다. 할 때 확인할 것: 단계에 번호가 있는지, 기대 결과가 있는지, 개인정보가 없는지.

이렇게 말해 보세요

- “(부모님께) 어디에서 막히셨어요?”
- “README의 어느 항목을 고치면 될까?”

예상 답

- “어떤 파일부터 열어야 할지 몰랐어.”
- “실행 방법에 파일 이름을 써요.”

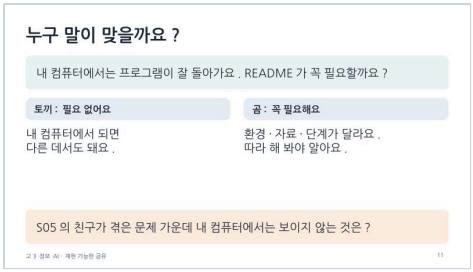
막히면

- README 항목을 실행 방법·기대 결과·자료와 출처 세 가지로 줄여도 됩니다.

주의

- 실제로 공유하지 않아도 됩니다. 공유한다면 어른과 함께 공유 범위를 정하고, 이름·주소·위치·사진은 넣지 않습니다.

안전: 공유는 어른과 함께, 개인정보는 넣지 않아요.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(내 컴퓨터에서 되면 충분?) · 약 2분

내 컴퓨터에서 잘 되면 다른 사람도 된다는 오개념(M1)을 비교합니다. 친구의 따라 하기 기록처럼 파이썬 버전, 파일 이름과 위치, 자료의 판, 시드가 다르면 같은 코드도 다르게 동작하거나 결과가 달라집니다. 다른 사람이 README만 보고 따라 해 같은 결과가 나와야 재현 가능하다고 말할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “S05의 친구는 왜 다른 결과를 얻었지?”
- “재현되는지 확인하는 가장 좋은 방법은?”

예상 답

- “자료 판이 달랐어요. 곰이 맞아요.”
- “다른 사람이 README만 보고 따라 해 보는 거예요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 내 컴퓨터의 환경과 자료는 다른 사람과 다를 수 있으므로, README로 환경·자료·단계·기대 결과를 밝히고 다른 사람이 따라 해 확인합니다.

막히면

- S06의 v1·v2 결과를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 README의 빠진 항목(A)과 출처·라이선스·개인정보(B)를 판단하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③의 판단 까닭을 말해 줘.”

정답

- ① 환경(버전)·실행 단계·기대 결과·자료와 출처 가운데 셋
- ② 만든 이·제목·실린 곳·때를 모두 쓴다
- ③ 쓸 수 없다(NC: 비영리 조건인데 판매용)
- ④ 위치(위도·경도) 열을 지우고 공유한다(개인정보)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S04 표의 항목 가운데 없는 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②~④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 README 항목, 출처 네 요소, CCL 조건, 개인정보 점검을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 출처를 밝히면 써도 된다고 했다면, NC는 무슨 뜻이었지?”

정답

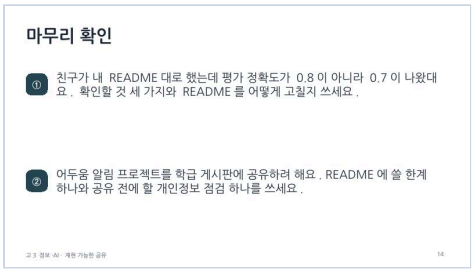
- ① 환경·단계·기대 결과·자료 가운데 셋 ② 출처 네 요소 ③ 쓸 수 없음(NC) ④ 위치 열 지우기

막히면

- ①이 틀리면 S04·S05로, ②③이 틀리면 S09로, ④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 상황) · 약 3분

처음 보는 상황에서 재현이 안 되는 원인 찾기(A)와 공유 전 점검(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 같은 결과를 내는 네 가지 조건을 떠올려.”
- “②는 한계 하나, 점검 하나.”

정답

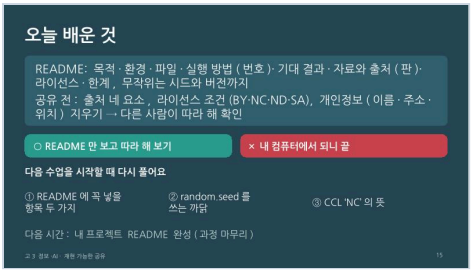
- ① 자료의 판이 같은지, 파이썬 버전·실행 단계가 같은지, 무작위를 썼다면 시드가 같은지 확인한다. README에 판·버전·시드·기대 결과를 적어 고친다
- ② 한계 예: ‘기기마다 빛 센서 값이 달라 기준 200을 바꿔야 할 수 있음’. 개인정보 점검 예: 기록 파일과 사진에서 이름·주소·위치 정보를 지웠는지 확인

막히면

- ①: S03의 네 카드(자료·환경·단계·결과)를 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “같은 결과를 얻으려면 무엇이 같아야 하지?”
- “공유 전에 점검할 세 가지는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “자료, 환경, 단계요. 기대 결과로 확인해요.”
- “출처, 라이선스, 개인정보요.”

정답

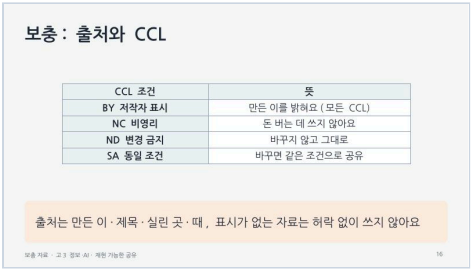
- ① 환경·실행 방법·기대 결과·자료와 출처 가운데 둘
- ② 같은 시드면 같은 난수가 나와 결과를 재현할 수 있다
- ③ 비영리(돈 버는 데 쓰지 않음)

막히면

- S03, S04, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 고3 정보 과정의 마지막 차시입니다. 지금까지 만든 프로젝트 하나를 골라 README를 완성해 보도록 권합니다.



S16 보충: 출처와 CCL · 선수 학습 보충(출처와 공유 점검) · 약 4분

S02의 ②③이 흔들리면 출처 쓰는 법과 CCL 조건, 공유 전 점검을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “CC BY-ND 사진에 글씨를 얹어도 될까?”
- “출처 네 요소는?”

정답

- 안 된다(ND: 변경 금지)
- 만든 이·제목·실린 곳·때

막히면

- 집에 있는 책의 판권 면에서 지은이·제목·펴낸 곳·펴낸 때를 함께 찾습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 국어 ‘복합매체 자료 만들기’와 중3 ‘프로젝트 공유 점검’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예: 목적 어두움 알림 / 환경 파이썬 3.10 이상, 표준 라이브러리 / 파일 dark_alarm.py, light_v1.csv / 실행 ① 한 폴더에 ② 실행 / 기대 결과 실패 0 / 자료 직접 측정한 예시 기록 v1(2초 간격) / 라이선스 CC BY / 한계 기기마다 빛 값이 다름

2	막힌 곳과 고친 항목이 짝지어 있고, 다시 따라 했을 때 기대 결과와 같으면 맞음
3	다섯 칸을 모두 확인하고, ×가 있으면 고친 뒤 다시 확인한다.
4	[9, 4, 2](같은 시드 7이면 몇 번을 실행해도 같다). 시드를 적어야 다른 사람도 같은 순서로 섞어 같은 결과를 얻는다.
5	만든 이를 밝힌다(BY). 바꾼 자료를 공유할 때는 같은 조건(CC BY-SA)으로 공유한다(SA).
6	① 환경·실행 방법·기대 결과·자료와 출처 가운데 둘 ② 같은 시드면 같은 난수가 나와 결과를 재현할 수 있다 ③ 비영리(돈 버는 데 쓰지 않음)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ CCL·공유 점검 흔들림(보충 S16) □
S10 활동: README 여덟 항목 □ 부모님이 따라 함 □ 막힌 곳을 고침 □ 다시 따라 해 같은 결과 □ 공유 전 점검표 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ README(①) □ 출처·라이선스·개인정보(②~④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 내 컴퓨터에서 되면 충분(M1) □ 출처만 밝히면 어떤 조건이든 사용(M2) □ 가족 자료라 개인정보 괜찮음(M3) □

메모: _____